

УДК: 519.8

Применение китайской теоремы об остатках для работы с длинной арифметикой

В. О. Трухин^{1,2,a}, В. С. Стронгин^{1,2}, Э. А. Лобанова^{1,2},
А. Г. Макаров^{1,2}, К. В. Нефедев^{1,2}

¹Департамент теоретической физики и интеллектуальных технологий, Институт наукоёмких технологий и передовых материалов, Дальневосточный федеральный университет, 690922, Россия, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10

²Институт прикладной математики, Дальневосточное отделение Российской академии наук, 690041, Россия, г. Владивосток, Ул. Радио д. 7

E-mail: ^a slavatruhin@gmail.com

Получено 01.06.2016.

Принято к публикации 01.06.2016.

В работе рассматривается применение Китайской теоремы об остатках (КТО) для повышения эффективности вычислений с большими целыми числами в задачах высокопроизводительных вычислений. Актуальность исследования обусловлена тем, что в ряде задач теоретической физики, численного моделирования и переборных алгоритмов используются числа разрядности, существенно превышающей возможности стандартных машинных типов данных, что приводит к необходимости применения длинной арифметики и сопровождается значительными вычислительными затратами. Традиционные методы представления длинных чисел в виде последовательностей слов плохо масштабируются и недостаточно эффективно используют архитектуру графических процессоров (GPU).

Предложенный подход основан на представлении числа в системе вычетов по набору попарно взаимно простых модулей. Такое разложение позволяет заменить операции над многобайтными числами на независимые модульные операции над массивами остатков, что обеспечивает возможность их естественного распараллеливания. Арифметические операции сложения, вычитания и умножения выполняются покомпонентно в модульной системе, а восстановление исходного числа осуществляется с использованием алгоритмов, основанных на расширенном алгоритме Евклида. Показано, что при последовательных вычислениях предложенный метод не имеет существенного преимущества по сравнению с классической длинной арифметикой, однако при реализации на GPU достигается значительный рост производительности за счёт массового параллелизма и независимости операций по модулям. Дополнительным достоинством является снижение риска переполнения и более эффективная организация доступа к памяти благодаря использованию чисел фиксированной разрядности.

Таким образом, использование КТО представляет собой эффективный инструмент для реализации многоточечных вычислений с большими числами в суперкомпьютерных системах и может применяться в задачах численного моделирования, криптографии и алгоритмах полного перебора, требующих высокой производительности и масштабируемости.

Ключевые слова: большие числа, суперкомпьютеры, модульная арифметика, параллельные вычисления

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-71-10069, <https://rscf.ru/project/24-71-10069>.

© 2026 Вячеслав Олегович Трухин, Владислав Сергеевич Стронгин, Элиза Александровна Лобанова, Александр Геннадьевич Макаров, Нефедев Константин Валентинович
Статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License. Чтобы получить текст лицензии, посетите вебсайт <http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/> или отправьте письмо в Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

UDC: 519.8

Application of the Chinese Remainder Theorem to Multi-Precision Computations

V. O. Trukhin^{1,2,a}, V. O. Strongin^{1,2}, E. A. Lobanova^{1,2},
A. G. Makarov^{1,2}, K. V. Nefedev^{1,2}

¹Department of theoretical physics and intellectual technologys, Institute of scientific and advanced materials, Far eastern federal university,

690922, Russia, Vladivostok, Russky Island, Ayaks settlement, 10

²Institute for Applied Mathematics, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences,
690041, Russia, Vladivostok, Radio Street, 7

E-mail: ^a slavatruhin@gmail.com

Received 01.06.2016.

Accepted for publication 01.06.2016.

This work investigates the application of the Chinese Remainder Theorem (CRT) to improve the efficiency of computations involving large integers in high-performance computing tasks. The relevance of this study arises from the fact that a number of problems in theoretical physics, numerical simulation, and exhaustive search algorithms require integers whose bit length significantly exceeds the capabilities of standard machine data types. This necessitates the use of arbitrary-precision arithmetic and leads to substantial computational overhead. Traditional representations of large integers as sequences of machine words scale poorly and do not efficiently utilize the architecture of graphics processing units (GPUs).

The proposed approach is based on representing integers in a residue number system defined by a set of pairwise coprime moduli. Such a decomposition replaces operations on multi-byte integers with independent modular operations on arrays of residues, enabling natural parallelization. Arithmetic operations including addition, subtraction, and multiplication are performed componentwise within the modular system, while reconstruction of the original integer is carried out using algorithms based on the extended Euclidean algorithm. It is shown that in sequential computations the proposed method does not provide a significant advantage over classical arbitrary-precision arithmetic; however, when implemented on GPUs, a substantial performance gain is achieved due to massive parallelism and independence of operations across moduli. An additional advantage is the reduced risk of overflow and more efficient memory access organization enabled by the use of fixed-width integers.

Thus, the use of the CRT constitutes an effective tool for implementing multipoint computations with large integers in supercomputing systems and can be applied to numerical simulation, cryptography, and exhaustive search algorithms requiring high performance and scalability.

Keywords: multi-precision arithmetic, supercomputers, modular arithmetic, parallel computing

Citation: *Computer Research and Modeling*, 2026, vol. 10, no. 1, pp. 1–10figure.1 (Russian).

The research was supported by the Russian Science Foundation grant No. 24-71-10069,
<https://rscf.ru/en/project/24-71-10069>.

© 2026 Viacheslav O. Trukhin, Vladislav S. Strongin, Eliza A. Lobanova, Aleksandr G. Makarov, Konstantin V. Nefedev
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License. To view a copy of this
license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866,
Mountain View, CA 94042, USA.

Введение

В ряде задач теоретической физики, дискретного моделирования и переборных алгоритмов требуются выполнения вычислений с целыми числами сверхбольшой разрядности [Hao et al., 2022; Makarova et al., 2023; Trukhin et al., 2024; Trukhin et al., 2025; Васильев и др., 2020]. Эти вычисления необходимы при моделировании статистических систем, обработке больших конфигурационных пространств, анализе комбинаторных структур и реализации криптографических и факторизационных алгоритмов. Рост объёмов данных и усложнение моделей приводит к тому, что разрядность используемых чисел существенно превышает возможности стандартных машинных типов, что делает применение методов длинной арифметики неизбежным.

Классические подходы к реализации длинной арифметики основаны на представлении числа в виде последовательности машинных слов и использовании библиотек произвольной точности. Несмотря на универсальность, такие методы слабо масштабируются на современные архитектуры высокопроизводительных вычислений. Их ключевым ограничением является последовательный характер обработки разрядов, что препятствует эффективному использованию массивного параллелизма графических процессоров (GPU) и других ускорителей, являющихся сегодня основной вычислительной платформой в задачах численного моделирования. Таким образом, возникает актуальная задача разработки альтернативных представлений длинных чисел, ориентированных не на последовательную, а на параллельную модель вычислений.

Одним из перспективных направлений является использование модульной арифметики, совместно с китайской теоремой об остатках (КТО) [Окулов, Лялин, 2011; Cormen et al., 2022]. Представление числа в виде набора независимых вычетов по взаимно простым модулям позволяет заменить операции над целыми числами большой разрядности на совокупность более простых модульных операций фиксированной разрядности. Такая форма записи естественным образом согласуется с архитектурой GPU, где вычисления выполняются большим числом потоков над компактными типами данных. Несмотря на известность КТО в вычислительной математике, её потенциал как инструмента организации массового параллелизма в задачах длинной арифметики остаётся недостаточно исследованным применительно к современным ускорительным архитектурам.

В работе предлагается алгоритмическая схема выполнения арифметических операций с числами большой разрядности, адаптированная к параллельной реализации на GPU, а также анализируются особенности выбора модульного базиса, восстановления результата и влияния этих факторов на производительность.

Предложенный подход может служить вычислительным ядром для широкого класса задач, где критическими являются одновременно большая разрядность данных и высокая степень параллелизма: численного моделирования физических систем, криптографических приложений, переборных алгоритмов и других вычислительно трудоёмких исследований.

Алгоритм работы с длинной арифметикой

В отличие от традиционной длинной арифметики, где операции выполняются над последовательностями машинных слов с переносами между разрядами, использование китайской теоремы об остатках позволяет организовать вычисления в виде набора независимых модульных операций. Такая декомпозиция устраняет межразрядные зависимости и тем самым создаёт предпосылки для эффективного распараллеливания.

Реализация данного подхода требует решения трёх взаимосвязанных задач: выбора системы взаимно простых модулей, обеспечивающей необходимый динамический диапазон

представимых чисел; организации арифметических операций над массивами вычетов; а также восстановления результата в позиционной системе счисления. Эти этапы образуют полный вычислительный цикл работы с числами большой разрядности в рамках предложенного метода.

Принцип работы алгоритма, основой которого является КТО, можно разбить на три этапа:

1. Разбиение большого числа на составные части (набор остатков).
2. Математические операции с массивами остатков от деления на простые числа.
3. Расчёт результата из массива остатков от деления на простые числа.

Далее рассмотрим каждый пункт более подробно.

Разбиение большого числа на набор остатков от делений

Пусть $a = a_1 a_2 \dots a_k$, где a_i попарно взаимно простые натуральные числа, $r = r_1 r_2 \dots r_k$ – натуральные числа удовлетворяющие неравенству $0 \leq r_i \leq a_i$. Тогда найдётся такое число N , для которого для всех i выполняется:

$$r_i = N \mod a_i. \quad (1)$$

Из теоремы следует, что для разложения числа X на остатки r_i необходимо найти остаток от деления на некоторый набор простых чисел a_i . Этот набор простых чисел определяет максимальное число M , которое мы сможем хранить с использованием КТО. Число M задается следующей формулой:

$$M = \prod_{i=1}^k a_i, \quad M \geq X. \quad (2)$$

Существует несколько подходов к выбору простых чисел для разбиения.

Первый подход состоит в выборе минимального количества простых чисел, произведение которых превосходит M , и который помещаются в максимальный целочисленный тип данных, предоставляемый системой (2^{32} или 2^{64}).

Второй подход предлагает использовать множество простых чисел, которые бы помещались в наиболее производительный тип данных. Для графических процессоров (GPU) таким является **int8**. Несмотря на то, что для второго подхода необходимо производить больше операций за счёт большего количества чисел a , применение параллельных вычислений на GPU этот подход даст больший прирост производительности, из-за особенности графических мультипроцессоров.

Математические операции с массивами остатков

Модульная арифметика [Omondi, Premkumar, 2007; Soderstrand et al., 1986] определяет операции сложения, вычитания и умножения следующим образом: если два числа X_1 и X_2 представимы в виде систем остатков $(r_{11}, r_{12}, \dots, r_{1n})$ и $(r_{21}, r_{22}, \dots, r_{2n})$ на модули $(a_1, a_2, \dots, a_n)$

$$X_1 + X_2 = ((r_{11} + r_{21}) \bmod a_1, (r_{12} + r_{22}) \bmod a_2, \dots, (r_{1n} + r_{2n}) \bmod a_n), \quad (3)$$

$$X_1 - X_2 = ((r_{11} - r_{21}) \bmod a_1, (r_{12} - r_{22}) \bmod a_2, \dots, (r_{1n} - r_{2n}) \bmod a_n), \quad (4)$$

$$X_1 \cdot X_2 = ((r_{11} \cdot r_{21}) \bmod a_1, (r_{12} \cdot r_{22}) \bmod a_2, \dots, (r_{1n} \cdot r_{2n}) \bmod a_n), \quad (5)$$

то есть, чтобы сложить, вычесть или умножить 2 числа, достаточно сложить, вычесть или умножить соответствующие элементы векторов остатков этих двух чисел.

В следствии того, что $r_i \in (N \cup 0)$, операция деления не определена для модульной арифметики в явном виде.

Восстановление числа из массива остатков

Для расшифровки нужно найти модульно обратное $M_i^{-1} \equiv \frac{1}{M_i} \bmod a_i$. Для поиска M_i^{-1} используется расширенный алгоритм Евклида [Окулов, Лялин, 2011], который является продолжением общего алгоритма Евклида.

В общем алгоритме для чисел a и b рассчитываются частные Q_{i-1} и остатки R_i такие, что $R_0 = a$, $R_1 = b$, $Q_{i-1} = \frac{R_{i-2}}{R_{i-1}}$ и $R_i = R_{i-2} - Q_{i-1} \cdot R_{i-1}$ до тех пор пока R_i не станет равна нулю.

В расширенном алгоритме Евклида добавляются коэффициенты Безу ${}^1B_{i+1} = {}^1B_{i-1} - {}^1B_i$ и ${}^2B_{i+1} = {}^2B_{i-1} - {}^2B_i$. Первый коэффициент является модульно обратным для M_i и a . Для поиска первого коэффициента был использован алгоритм 1.

Algorithm 1 Расширенный алгоритм Евклида

Ввод: Два натуральных числа a и b .

Вывод: Первый коэффициент Безу 1B .

```

 $R_0 = a$ 
 $R_1 = b$ 
while  $R_i > 0$  do
     $Q_{i-1} = \frac{R_{i-2}}{R_{i-1}}$ 
     $R_i = R_{i-2} - Q_{i-1} \cdot R_{i-1}$ 
     ${}^1B_{i+1} = {}^1B_{i-1} - {}^1B_i$ 
end while
 ${}^1B = {}^1B_{i+1}$ 

```

Для того чтобы расшифровать число обратно используется алгоритм 2.

Algorithm 2 Восстановление числа из простых чисел и остатков от делений на них.

Ввод: Массивы простых чисел $a[]$, и остатков $r[]$ длины k .

Вывод: Расшифрованное число.

Рассчитать $M = \prod_{i=1}^k a_i$

Рассчитать $M_i = \frac{M}{a_i}$

Используя расширенный алгоритм Евклида [Окулов, Лялин, 2011] найти первый коэффициент Безу 1B для наибольшего общего делителя от M_i и a_i :

Рассчитать искомое число $x = (\sum_{i=1}^k r_i \cdot M_i \cdot ^1B) \bmod M$

В алгоритме 2 для восстановления числа необходимо вычислить произведение набора остатков на соответствующие M_i и первый коэффициент Безу. Сумма данного произведения, взятая по модулю M , и будет равна исходному числу.

Производительность

На рисунке 1 показана производительность операции сложения массивов чисел фиксированной разрядности порядка 2^{100} . По оси абсцисс отложена длина массива (число обрабатываемых элементов), по оси ординат — производительность, выраженная в числе операций сложения в секунду, представленная в логарифмическом масштабе.

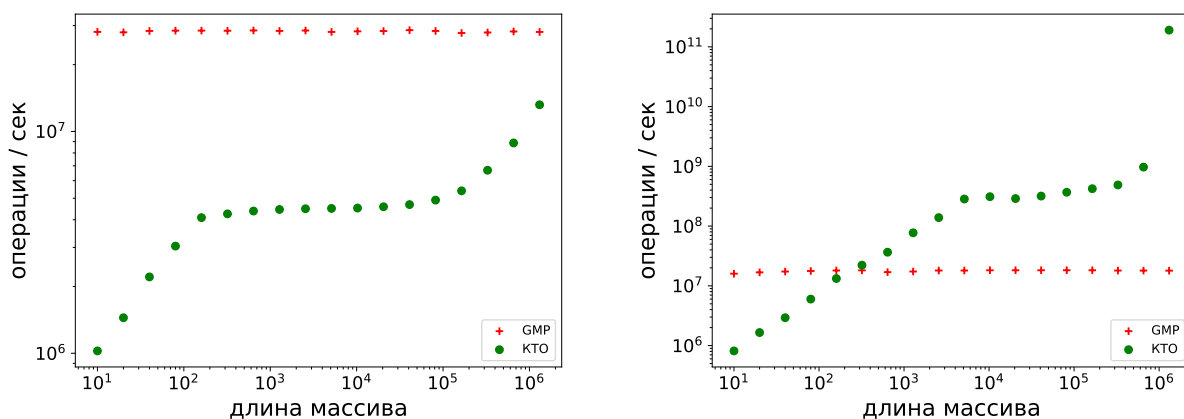


Рис. 1. Производительность операции сложения на одном потоке (слева) и при параллельном вычислении (справа).

Левый график соответствует последовательному (однопоточному) режиму выполнения. Видно, что в этом случае предложенный метод на основе китайской теоремы об остатках не демонстрирует преимущества по сравнению с классической длинной арифметикой, реализованной в библиотеке GMP. Это объясняется тем, что при отсутствии параллелизма затраты на запуск ядра GPU компенсируют преимущество использования более простых модульных операций.

Правый график иллюстрирует результаты при параллельном выполнении вычислений. В этом режиме метод КТО демонстрирует кратное преимущество, которое возрастает с увеличением длины массива. Для больших объёмов данных производительность предложенного подхода превышает показатели реализации на базе GMP более чем в 100 раз. Такой

рост производительности обусловлен независимостью вычислений как по элементам массива, так и по модулям, что позволяет эффективно задействовать вычислительные ресурсы GPU.

Заключение

Предлагаемый подход обладает рядом преимуществ, которые делают его эффективным для использования в вычислениях на GPU.

Во-первых, независимые параллельные вычисления с использованием алгоритма КТО достигаются за счёт работы с отдельными остатками. Это существенно ускоряет обработку массивов остатков на разных потоках или ядрах GPU в переборном алгоритме декомпозиции [Трухин и др., 2025].

Вторым важным аспектом является решение проблемы переполнения.

Кроме того, использование КТО способствует оптимизации доступа к памяти GPU. Применение модульной арифметики позволяет размещать данные в оптимальном для архитектуры GPU формате, что улучшает производительность ввода-вывода и снижает задержки доступа к памяти.

Несмотря на преимущества, подход с использованием КТО имеет ряд недостатков. Восстановление исходного числа после операций требует значительных ресурсов и может замедлить работу из-за синхронизации на GPU. Алгоритм с использованием КТО является избыточным при работе с числами, сопоставимым с простыми числами, используемыми для кодировки.

Таким образом, алгоритм с использованием КТО является мощным инструментом для работы с многоразрядными числами на GPU. Его применение позволяет эффективно реализовывать параллелизм, избежать переполнения и оптимизировать использование памяти. В задачах, требующих высокопроизводительных вычислений, таких как алгоритмы полного перебора и численные расчеты, КТО может существенно ускорить процесс обработки данных и повысить производительность системы.

Список литературы (References)

- Васильев Е. В., Пержу А. В., Король А. О., Капитан Д. Ю., Рыбин А. Е., Солдатов К. С., Капитан В. Ю. Численное моделирование двумерных магнитных скирмионных структур // Компьютерные исследования и моделирование. — 2020. — Т. 12, № 5. — С. 1051–1061.
- Vasil'ev E. V., Perzhu A. V., Korol' A. O., Kapitan D. Yu., Rybin A. E., Soldatov K. S., Kapitan V. Yu. Chislennoe modelirovanie dvumernykh magnitnykh skirmionnykh struktur [Numerical simulation of two-dimensional magnetic skyrmion structures] // Komp'yuternye issledovaniya i modelirovanie. — 2020. — Vol. 12, No. 5. — S. 1051–1061 (in Russian).
- Окулов С. М., Лялин А. В. Расширенный алгоритм Евклида // Информатика и образование. — 2011. — № 8. — С. 37–41.
- Okulov S. M., Lyalin A. V. Rasshirenniy algoritm Evklida [Extended Euclidean algorithm] // Informatika i obrazovanie. — 2011. — No. 8. — S. 37–41 (in Russian).
- Трухин В. О., Лобанова Э. А., Анисич А. И., Макарова К. В., Макаров А. Г., Неведев К. В. Переборный алгоритм декомпозиции для решения модели Изинга // Дальневосточный математический журнал. — 2025. — Т. 25, № 1. — С. 102–112.
- Trukhin V. O., Lobanova E. A., Anisich A. I., Makarova K. V., Makarov A. G., Nefedev K. V. Perebornyi algoritm dekompozitsii dlya resheniya modeli Izinga [An enumeration decomposition algorithm for solving the Ising model] // Dal'nevostochnyi matematicheskii zhurnal. — 2025. — Vol. 25, No. 1. — S. 102–112 (in Russian).
- Cormen T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L., Stein C. Introduction to algorithms. — MIT Press, 2022.

- Hao Y., Zhao Y., Liu C., Du Z., Cheng S., Li X., Hu X., Guo Q., Xu Z., Chen T.* Cambricon-p: A bitflow architecture for arbitrary precision computing // 2022 55th IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO). — IEEE, 2022. — P. 57–72.
- Makarova K., Makarov A., Strongin V., Titovets I., Shevchenko Y., Kapitan V., Rybin A., Kapitan D., Korol A., Vasiliev E., Ovchinnikov P., Soldatov K., Trukhin V., Nefedev K.* Canonical Monte Carlo multispin cluster method // Journal of Computational and Applied Mathematics. — 2023. — Vol. 427. — P. 115153.
- Omondi A. R., Premkumar A. B.* Residue number systems: theory and implementation. — World Scientific, 2007. — Vol. 2.
- Soderstrand M. A., Jenkins W. K., Jullien G. A., Taylor F. J.* Residue number system arithmetic: modern applications in digital signal processing. — IEEE Press, 1986.
- Trukhin V., Strongin V., Chesnokov M., Makarov A., Lobanova E., Shevchenko Y., Nefedev K.* Thermodynamic equilibrium of $\pm J$ Ising model on square lattice // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. — 2024. — Vol. 655. — P. 130172.
- Trukhin V., Prokhorov E., Makarov A., Nefedev K.* Low-temperature states of the Ising $\pm J$ model on a square lattice // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. — 2025. — P. 130729.